

Thesepapier zur Besonderen Lernleistung

Titel: Sichere Schulzugangskontrolle durch RFID und KI-Gesichtserkennung

Name: Victor Gurbani

Fach: Informatik

Kolloquium: März 2026

Kernthesen

These 1: Passive RFID-Technologie bietet für die schulische Zugangskontrolle ein besseres Verhältnis von Sicherheit zu Datenschutz als aktive biometrische Identifikation allein.

Beleg aus der Arbeit: Kapitel 4.1 (Hardware-Architektur) und Kapitel 5.3 (Datenschutz-Evaluation)

These 2: Lokale KI-Gesichtserkennung mit SSD MobileNet v1 ist für den Schulkontext ausreichend genau, aber nicht für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.

Beleg aus der Arbeit: Kapitel 5.1 (Benchmark-Ergebnisse zur Genauigkeit) und Tabelle 2 (False Positive Rate)

These 3: Die vollständig lokale Verarbeitung biometrischer Daten macht eine Einwilligung nach Art. 9 DSGVO handhabbar, da keine Datenübertragung an Dritte stattfindet.

Beleg aus der Arbeit: Kapitel 4.3 (Backend-Struktur) und Kapitel 5.3 (DSGVO-Konformitätsanalyse)

These 4: Ein Open-Source-Zugangskontrollsystem auf Basis von Standardhardware (Raspberry Pi, RFID-Reader) kann kommerzielle Lösungen in Bildungseinrichtungen wirtschaftlich ersetzen.

Beleg aus der Arbeit: Kapitel 5.2 (Kostenvergleich) und Anhang A (Stückliste)

These 5: Die Kombination von kartenbasierter Authentifizierung und biometrischer Verifikation bietet eine dem Schulkontext angemessene Zwei-Faktor-Sicherheit.

Beleg aus der Arbeit: Kapitel 4.2 (Workflow-Analyse) und Abbildung 3 (Zwei-Faktor-Prozess)

Methodische Verteidigung in 3 Punkten

1. **Untersuchungsdesign:** Iterativer Prototyping-Ansatz (Design Science Research), um die theoretischen Sicherheitsmodelle direkt in einer realitätsnahen Testumgebung zu validieren.
2. **Daten/Werkzeuge:** Einsatz von TypeScript/Node.js und TensorFlow.js für eine performante, plattformunabhängige Implementierung bei gleichzeitig hoher Typsicherheit.
3. **Limitation:** Die Performance der Gesichtserkennung ist stark von den Lichtverhältnissen abhängig; dies wurde durch eine Software-seitige Normalisierung der Bilder (HEIC-zu-PNG-Pipeline) teilweise kompensiert.

Diskussionsanker fuer das Pruefungsgespraech

- **Sicherheitsrisiko „NFC-Cloning“:** Wie ließe sich das System gegen das Klonen von RFID-Karten absichern? → Nutzung verschlüsselter Sektoren (MIFARE DESFire) statt einfacher UIDs.

- **Akzeptanz der Biometrie:** Ist die Akzeptanz bei Schülern und Eltern gegeben? → Ja, durch das Opt-in-Modell und die Garantie der lokalen Speicherung ohne Cloud-Zwang.
- **Skalierbarkeit:** Kann das System für Schulen mit > 1500 Schülern skaliert werden? → Migration von SQLite zu PostgreSQL und Lastverteilung der KI-Anfragen auf mehrere Edge-Nodes.